

Découvrir les tendances actuelles

1.0

01-02-2025

Pr. Latifa Mahdaoui

Table des matières

I - Qu'est ce que les outils CASE ?	3
II - AGL : Windev	6
Mentions légales	12

I Qu'est ce que les outils CASE ?

Atelier de Génie Logiciel

Az Définition

Les **Ateliers de Génie Logiciel** (AGL), également connus sous le nom de **Computer-Aided Software Engineering (CASE) tools** en anglais, sont des ensembles d'outils logiciels conçus pour aider les développeurs à concevoir, développer, tester et maintenir des applications de manière structurée et automatisée. Ces outils ont joué un rôle clé dans l'évolution des pratiques de développement logiciel, en particulier dans les années 1980 et 1990, en introduisant des méthodologies formelles et des processus automatisés. Voici un aperçu de leur évolution et de leur impact depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui.

Revue Chronologique des AGL

💡 Fondamental

Années 1990 : L'âge d'or des AGL

- **Contexte** : Les AGL ont émergé dans les années 1980 et ont atteint leur apogée dans les années 1990, en réponse à la complexité croissante des projets logiciels et au besoin de méthodologies structurées.
- **Objectif** : Automatiser et standardiser les phases du cycle de développement logiciel (analyse, conception, codage, tests, maintenance).
- **Outils populaires** :
 - **Rational Rose** : Un outil de modélisation UML (Unified Modeling Language) largement utilisé pour la conception orientée objet.
 - **TogetherSoft** : Un environnement de développement intégrant la modélisation UML et la génération de code.
 - **Oracle Designer** : Un outil pour la modélisation de bases de données et la génération d'applications.
- **Fonctionnalités clés** :
 - Modélisation visuelle (diagrammes UML, flux de données).
 - Génération automatique de code à partir de modèles.
 - Gestion des exigences et des spécifications.
 - Intégration avec des bases de données et des systèmes de gestion de configuration.
- **Impact** :
 - Les AGL ont popularisé des méthodologies structurées comme Merise en France ou SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) dans le monde anglophone.
 - Ils ont permis une meilleure documentation et une meilleure traçabilité des projets.
 - Cependant, leur rigidité et leur complexité ont parfois limité leur adoption.
 - --

Années 2000 : Le déclin des AGL traditionnels et l'essor des outils agiles

- **Contexte** : Avec l'émergence des méthodologies agiles (Scrum, XP) au début des années 2000, les AGL traditionnels, souvent perçus comme trop rigides et bureaucratiques, ont perdu en popularité.

- **Évolution :**
- Les outils de modélisation UML (comme Rational Rose) ont été intégrés dans des IDE modernes (ex : Eclipse Modeling Framework).
- Les outils de gestion de projet (JIRA, Trello) et de collaboration (Confluence) ont remplacé certains aspects des AGL.
- Les frameworks de développement rapide (RAD) et les générateurs de code (ex : Yeoman, JHipster) ont repris certaines fonctionnalités des AGL.
- **Outils populaires :**
- **Enterprise Architect** : Un outil de modélisation UML qui a survécu à la transition vers l'agilité.
- **Microsoft Visio** : Utilisé pour la modélisation visuelle, bien que moins spécialisé que les AGL traditionnels.
- **Impact :**
- Les AGL traditionnels ont cédé la place à des outils plus flexibles et adaptés aux méthodologies agiles.
- L'accent a été mis sur la collaboration et l'itération rapide plutôt que sur la documentation exhaustive.
- --

Années 2010 : L'intégration avec DevOps et les pipelines CI/CD

- **Contexte** : Avec l'essor de DevOps et des pratiques d'intégration continue/déploiement continu (CI/CD), les AGL ont évolué pour s'intégrer dans des chaînes d'outils modernes.
- **Évolution :**
- Les outils de modélisation et de conception ont été intégrés dans des plateformes de développement plus larges.
- Les générateurs de code et les outils de low-code/no-code ont repris certaines fonctions des AGL.
- **Outils populaires :**
- **Sparx Systems Enterprise Architect** : Un outil de modélisation UML qui a évolué pour supporter les architectures modernes (microservices, cloud).
- **Mendix** et **OutSystems** : Des plateformes low-code qui automatisent la génération d'applications à partir de modèles visuels.
- **JetBrains IntelliJ IDEA** : Avec des plugins pour la modélisation UML et la génération de code.
- **Impact :**
- Les AGL modernes se concentrent sur l'intégration avec des outils DevOps (ex : Jenkins, GitLab CI).
- Ils soutiennent des architectures modernes comme les microservices et les applications cloud-native.
- --

Années 2020 : L'ère du low-code/no-code et de l'IA

- **Contexte** : Les AGL ont évolué vers des plateformes low-code/no-code et des outils intégrant l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser davantage le développement logiciel.

- **Évolution :**
- Les plateformes low-code/no-code permettent aux non-développeurs de créer des applications à partir de modèles visuels.
- Les outils d'IA (ex : GitHub Copilot) assistent les développeurs dans la génération de code et la conception.
- **Outils populaires :**
- **Microsoft Power Apps** : Une plateforme low-code pour créer des applications métier.
- **Appian** et **Salesforce Lightning** : Des plateformes low-code pour le développement rapide d'applications.
- **GitHub Copilot** : Un assistant IA pour la génération de code.
- **Impact :**
- Les AGL modernes démocratisent le développement logiciel en le rendant accessible à des non-experts.
- Ils intègrent des fonctionnalités d'IA pour améliorer la productivité et réduire les erreurs.
- --

Tendances actuelles (2023 et au-delà)

- **Low-code/no-code** : Ces plateformes continuent de gagner en popularité, en particulier pour les applications métier et les prototypes rapides.
- **IA générative** : Les outils comme GitHub Copilot et ChatGPT redéfinissent la manière dont les développeurs interagissent avec les AGL.
- **Intégration cloud-native** : Les AGL modernes s'intègrent avec des services cloud (AWS, Azure, GCP) pour supporter des architectures distribuées.
- **Collaboration et DevOps** : Les AGL intègrent des fonctionnalités de collaboration en temps réel et s'alignent sur les pratiques DevOps.
- --

Conclusion

Les Ateliers de Génie Logiciel ont évolué des outils de modélisation rigides des années 1990 vers des plateformes modernes, flexibles et intégrant des technologies comme le low-code, l'IA et le cloud. Bien que les AGL traditionnels aient perdu de leur importance, leur héritage persiste dans les outils modernes qui continuent d'automatiser et de structurer le développement logiciel. Aujourd'hui, l'accent est mis sur l'accessibilité, la collaboration et l'intégration avec les écosystèmes DevOps et cloud.

II AGL : Windev

Présentation et discussion du produit

🔗 Fondamental

WinDev, un environnement de développement intégré (IDE) créé par la société française **PC Soft**. WinDev est un outil populaire, en particulier dans le monde francophone, pour le développement rapide d'applications (RAD, Rapid Application Development). Voici une présentation détaillée de WinDev, ses fonctionnalités, ses avantages, et son positionnement dans l'écosystème des outils de développement.

- --

Présentation de WinDev

- **Création** : WinDev a été lancé en 1993 par PC Soft.
- **Objectif** : Offrir un environnement de développement complet pour créer des applications Windows, web, mobiles et autres, avec une productivité accrue grâce à des outils intégrés et une approche visuelle.
- **Langage de programmation** : WinDev utilise le **langage WLanguage**, un langage propriétaire conçu pour être simple et intuitif, tout en étant puissant pour des applications professionnelles.

- --

Fonctionnalités clés

1. Développement visuel :

- WinDev permet de concevoir des interfaces utilisateur (UI) par glisser-déposer, avec un éditeur de fenêtres et de rapports visuels.
- Il inclut des composants prêts à l'emploi (boutons, listes, grilles, etc.) pour accélérer le développement.

1. Multi-plateforme :

- WinDev permet de développer des applications pour plusieurs plateformes :
- **Windows** : Applications desktop.
- **Web** : Applications web via WebDev (le module web de WinDev).
- **Mobile** : Applications iOS et Android via WinDev Mobile.

1. Base de données intégrée :

- WinDev inclut un système de gestion de base de données (SGBD) intégré appelé **HyperFileSQL**, optimisé pour une utilisation avec WinDev.
- Il supporte également d'autres SGBD comme MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, etc.

1. Génération de code :

- WinDev génère automatiquement du code à partir des éléments visuels, ce qui réduit le temps de développement.
- Il propose également des assistants pour créer des fonctionnalités complexes (ex : gestion des utilisateurs, rapports, etc.).

1. Outils intégrés :

- **Debugueur** : Pour tester et corriger les applications.
- **Générateur d'installateurs** : Pour créer des packages d'installation pour les applications.
- **Gestion de projet** : Pour organiser et suivre les projets de développement.

1. Framework et bibliothèques :

- WinDev propose un framework complet avec des bibliothèques pour gérer des tâches courantes (ex : gestion des fichiers, cryptographie, communication réseau, etc.).
- --

Avantages de WinDev

1. Productivité :

- Grâce à son approche visuelle et à ses assistants, WinDev permet de développer des applications rapidement, ce qui est idéal pour les projets avec des délais serrés.

1. Accessibilité :

- Le langage WLanguage est conçu pour être facile à apprendre, ce qui rend WinDev accessible aux débutants tout en étant suffisamment puissant pour les développeurs expérimentés.

1. Communauté et support :

- WinDev bénéficie d'une communauté active, en particulier en France, et d'un support technique réactif de la part de PC Soft.

1. Évolutivité :

- WinDev convient aussi bien pour des petites applications que pour des systèmes d'information complexes.
- --

Inconvénients de WinDev

1. Langage propriétaire :

- Le langage WLanguage est spécifique à WinDev, ce qui limite la portabilité des compétences et du code vers d'autres environnements.

1. Coût :

- WinDev est un outil payant, et les licences peuvent être coûteuses, en particulier pour les petites entreprises ou les développeurs indépendants.

1. Écosystème limité :

- Comparé à des langages comme Python, Java ou JavaScript, l'écosystème WinDev est moins étendu en termes de bibliothèques et de frameworks tiers.
- --

Positionnement de WinDev

- **Public cible** : WinDev est particulièrement populaire auprès des entreprises françaises et des développeurs qui ont besoin de créer des applications métier rapidement.
- **Concurrence** : WinDev est souvent comparé à des outils comme **Microsoft Power Apps**, **OutSystems**, ou **Mendix** (plateformes low-code), ainsi qu'à des IDE traditionnels comme **Visual Studio**.
- **Cas d'utilisation** : WinDev est idéal pour :
 - Les applications de gestion (comptabilité, ressources humaines, etc.).

- Les applications internes pour les entreprises.
- Les prototypes rapides.
- --

Évolution récente

- **Intégration cloud** : WinDev a évolué pour supporter le développement d'applications cloud et l'intégration avec des services web modernes.
- **Mobile** : WinDev Mobile permet de créer des applications iOS et Android avec une base de code partagée.
- **IA et automatisation** : PC Soft explore l'intégration de l'IA pour améliorer la productivité des développeurs.
- --

Conclusion

WinDev est un outil puissant et polyvalent, particulièrement adapté aux développeurs et entreprises qui cherchent à créer des applications métier rapidement et efficacement. Bien qu'il soit moins connu en dehors du monde francophone, il reste une solution de choix pour de nombreux projets, grâce à sa simplicité d'utilisation et sa productivité élevée. Cependant, son langage propriétaire et son coût peuvent représenter des limites pour certains utilisateurs.

Autres outils similaires

[+ Complément](#)

Oui, il existe plusieurs outils similaires à **WinDev** qui visent à simplifier et accélérer le développement d'applications, en particulier pour les applications métier, les prototypes rapides et les projets nécessitant une productivité élevée. Ces outils partagent souvent des caractéristiques communes avec WinDev, comme le développement visuel, la génération de code, et le support multi-plateforme. Voici une liste d'outils similaires, classés par catégorie :

- --

1. Plateformes low-code/no-code

Ces plateformes permettent de créer des applications avec peu ou pas de code, en utilisant des interfaces visuelles et des modèles prédéfinis.

- **Microsoft Power Apps** :
 - **Description** : Une plateforme low-code pour créer des applications métier, intégrée à l'écosystème Microsoft (Office 365, Azure).
 - **Points forts** : Intégration avec Microsoft 365, connecteurs pour les services cloud, interface visuelle.
 - **Public cible** : Entreprises utilisant déjà les outils Microsoft.
- **OutSystems** :
 - **Description** : Une plateforme low-code pour développer des applications web et mobiles.
 - **Points forts** : Support multi-plateforme, intégration avec des bases de données et API, déploiement cloud ou on-premise.
 - **Public cible** : Grandes entreprises et développeurs professionnels.

- **Mendix :**
- **Description :** Une plateforme low-code pour créer des applications web et mobiles.
- **Points forts :** Collaboration en temps réel, support des microservices, intégration avec des systèmes existants.
- **Public cible :** Entreprises cherchant à moderniser leurs systèmes d'information.
- **Appian :**
- **Description :** Une plateforme low-code axée sur l'automatisation des processus métier.
- **Points forts :** Automatisation des workflows, intégration avec l'IA, déploiement rapide.
- **Public cible :** Secteurs réglementés (banque, assurance, santé).
- --

2. Environnements de développement rapide (RAD)

Ces outils sont conçus pour accélérer le développement d'applications grâce à des fonctionnalités comme la génération de code et les interfaces visuelles.

- **Lazarus :**
- **Description :** Un IDE open source pour le développement d'applications en Pascal (langage similaire à WLanguage).
- **Points forts :** Multi-plateforme (Windows, Linux, macOS), léger, compatible avec Delphi.
- **Public cible :** Développeurs Pascal et Delphi.
- **Delphi** (anciennement Borland Delphi) :
- **Description :** Un IDE pour le développement d'applications en Pascal, connu pour sa rapidité et sa puissance.
- **Points forts :** Génération de code rapide, composants visuels, support multi-plateforme.
- **Public cible :** Développeurs professionnels et entreprises.
- **Visual Studio (avec .NET) :**
- **Description :** Un IDE puissant pour le développement d'applications en C#, VB.NET et autres langages .NET.
- **Points forts :** Intégration avec Azure, outils de débogage avancés, support multi-plateforme via .NET Core.
- **Public cible :** Développeurs .NET et entreprises.
- --

3. Outils de développement web et mobile

Ces outils se concentrent sur le développement d'applications web et mobiles avec une approche visuelle ou simplifiée.

- **WebDev** (de PC Soft) :
- **Description :** Le module web de WinDev, conçu pour créer des applications web avec une approche similaire à WinDev.
- **Points forts :** Intégration avec WinDev, génération de code, support des bases de données.
- **Public cible :** Développeurs WinDev cherchant à créer des applications web.

- **Bubble :**
- **Description :** Une plateforme no-code pour créer des applications web.
- **Points forts :** Interface visuelle, base de données intégrée, déploiement cloud.
- **Public cible :** Entrepreneurs et petites entreprises.
- **Thunkable :**
- **Description :** Une plateforme no-code pour créer des applications mobiles (iOS et Android).
- **Points forts :** Interface visuelle, intégration avec des API, support des appareils mobiles.
- **Public cible :** Développeurs débutants et entrepreneurs.
- --

4. Outils spécialisés dans les applications métier

Ces outils sont conçus pour créer des applications métier, souvent avec une forte intégration avec des bases de données et des systèmes existants.

- **FileMaker :**
- **Description :** Une plateforme pour créer des applications métier personnalisées, développée par Apple.
- **Points forts :** Interface visuelle, intégration avec des bases de données, support multi-plateforme.
- **Public cible :** Entreprises cherchant des solutions métier sur mesure.
- **4D :**
- **Description :** Un environnement de développement pour créer des applications métier, avec une base de données intégrée.
- **Points forts :** Langage de script puissant, support multi-plateforme, intégration avec des systèmes existants.
- **Public cible :** Développeurs professionnels et entreprises.
- --

5. Outils open source et alternatifs

Ces outils offrent des fonctionnalités similaires à WinDev, souvent avec une approche open source ou plus flexible.

- **Odoo Studio :**
- **Description :** Un module low-code intégré à Odoo (ERP open source) pour personnaliser et créer des applications.
- **Points forts :** Intégration avec Odoo, interface visuelle, open source.
- **Public cible :** Entreprises utilisant Odoo.
- **JHipster :**
- **Description :** Un générateur de code open source pour créer des applications web modernes (Java/Spring, Angular/React).
- **Points forts :** Génération de code rapide, support des microservices, communauté active.
- **Public cible :** Développeurs Java et entreprises.
- --

Conclusion

WinDev a des alternatives dans plusieurs catégories, allant des plateformes low-code/no-code (Power Apps, OutSystems) aux environnements de développement rapide (Delphi, Lazarus) en passant par des outils spécialisés dans les applications métier (FileMaker, 4D). Le choix dépend des besoins spécifiques (web, mobile, métier), du budget, et des compétences techniques de l'équipe. Si WinDev est particulièrement populaire en France, ces alternatives offrent des options intéressantes pour des contextes différents.

Mentions légales

Copyright USTHB / Computer Science Faculty